

Blogue Fragmentos do Caos



A verdade nasce onde o pensamento é livre.

A bitola do adiamento: o custo que Portugal não está a contabilizar

Publicado em 2026-09-20 12:20:00



Infraestruturas · Ferrovia · Economia

A bitola do adiamento: o custo que Portugal não está a contabilizar

Em infraestrutura estratégica, não basta calcular quanto custa fazer. É necessário calcular também aquilo que o país deixa de ganhar enquanto espera.

Blogue Fragmentos do Caos



A verdade nasce onde o pensamento é livre.

pragmática: **construir agora, integrar imediatamente e migrar mais tarde.** O problema está nas duas últimas palavras: **mais tarde, quando?**

A solução provisória que pode durar décadas

A história das grandes infraestruturas está cheia de soluções provisórias extraordinariamente resistentes. Constrói-se Porto-Oiã em 1.668 mm porque um pequeno troço em 1.435 mm ficaria isolado. Depois Oiã-Soure, segue-se Soure-Carregado e finalmente Lisboa. Quando a espinha dorsal estiver concluída, existirão centenas de quilómetros de infraestrutura, material circulante, interfaces, horários e procedimentos organizados em torno dos 1.668 mm. Nesse momento surgirá inevitavelmente uma nova pergunta: **se tudo está a funcionar, porquê mudar agora?** O provisório poderá transformar-se em permanente. Em engenharia de sistemas, este mecanismo é um exemplo de path dependence: cada decisão condiciona as seguintes e pode aumentar o custo de mudar de trajetória.

Blogue Fragmentos do Caos



A verdade nasce onde o pensamento é livre.

Entre a bitola ibérica e a europeia existem apenas 233 milímetros. Mas representam muito mais do que a distância entre dois carris: condicionam material circulante, locomotivas, equipamentos, mercados de compra e aluguer e a facilidade de entrada de operadores. A bitola é, por isso, também uma decisão de economia industrial, concorrência e integração de mercado.

Portugal está no extremo da Europa

Portugal encontra-se na periferia sudoeste do continente. Uma mercadoria destinada à Alemanha, Bélgica, Países Baixos, França ou Europa Central tem de atravessar Espanha antes de alcançar os principais corredores terrestres continentais. A interoperabilidade é, portanto, especialmente relevante para um país cuja ligação terrestre à Europa segue essencialmente o eixo **Portugal → Espanha → França → Europa Central**.

Sines deveria estar ferroviariamente mais perto de Hamburgo

O valor de um porto não termina no cais. Depende também da eficiência do seu hinterland. Uma composição carregada em Sines deveria poder seguir por Madrid, França e Alemanha com o menor número possível de



de funcionar progressivamente como rede continental.

O concorrente principal chama-se camião

No transporte europeu de mercadorias, o grande concorrente terrestre da ferrovia é o camião. Um camião pode sair de uma fábrica portuguesa e chegar a um armazém alemão sem mudar de bitola ou de infraestrutura na fronteira. A ferrovia precisa de se aproximar dessa simplicidade. Cada barreira técnica acrescenta potencialmente tempo, complexidade e custo e dificulta a transferência modal da estrada para o carril.

A Europa conhece bem o problema da fragmentação

A ferrovia europeia cresceu como um mosaico de sistemas nacionais, com diferenças de sinalização, alimentação elétrica, regras operacionais e bitolas. A União Europeia procura reduzir essas barreiras através das especificações técnicas de interoperabilidade, da TEN-T e do ERTMS. O Tribunal de Contas Europeu e a Comissão Europeia têm identificado a fragmentação e a falta de interoperabilidade

Blogue Fragmentos do Caos



A verdade nasce onde o pensamento é livre.

As análises tradicionais concentram-se no CAPEX: construção, carris, comboios e interfaces. Mas existe outra coluna: **o custo de oportunidade**. Se a interoperabilidade plena for adiada dez, vinte ou trinta anos, uma análise económica deveria procurar quantificar a carga internacional não captada, operadores que não entraram, custos adicionais de material específico, investimento logístico desviado para outros corredores, tráfego pesado que permaneceu na estrada, energia e emissões associadas e efeitos sobre a competitividade das exportações e dos portos. Nem tudo é fácil de monetizar, mas dificuldade de medição não significa valor económico igual a zero.

O tempo também tem valor económico

Uma ponte preparada para 1.435 mm continuará a existir quando a bitola for alterada. Mas os benefícios económicos que poderiam ter sido obtidos durante os anos de espera não podem ser recuperados retroativamente. Não podemos voltar a 2030 em 2050 para transportar a carga que não transportámos ou recuperar automaticamente operadores e cadeias logísticas que entretanto escolheram outros mercados e corredores. **Infraestrutura pode ser convertida posteriormente. Tempo económico não.**

Blogue Fragmentos do Caos



A verdade nasce onde o pensamento é livre.

emissões de gases com efeito de estufa do transporte na UE, enquanto o caminho de ferro tem uma contribuição direta muito reduzida. Isto não torna a ferrovia automaticamente ótima para qualquer carga, mas reforça o valor potencial da transferência modal em corredores adequados de média e longa distância.

O paradoxo dos “menos de 2%”

A Infraestruturas de Portugal indicou em documentação técnica que a futura alteração física da bitola da própria LAV poderá representar uma parcela reduzida do investimento global. É positivo que a infraestrutura fique preparada. Mas isso também sugere que o verdadeiro problema não é simplesmente deslocar os carris: é decidir **quando** fazê-lo e como gerir a transição da rede. São questões de arquitetura ferroviária, exploração e economia, não apenas de construção civil.

A quarta alternativa

O debate é frequentemente reduzido a manter 1.668 mm ou converter imediatamente toda a rede para 1.435 mm. Existe espaço entre os extremos. Pode estudar-se uma espinha dorsal progressivamente interoperável em 1.435 mm mantendo a rede histórica em 1.668 mm durante a



sistemas e de ciclo de vida.

A pergunta que deveria estar na análise custo-benefício

Uma análise económica de longo prazo deveria comparar duas grandezas: **quanto custa construir, integrar e explorar uma solução progressivamente interoperável? E quanto custa ao país permanecer parcialmente não interoperável durante mais dez, vinte ou trinta anos?** Uma solução aparentemente mais barata pode estar apenas a deslocar custos para o futuro — ou a transformar benefícios não realizados em custos invisíveis.

Uma ferrovia europeia ou uma ferrovia peninsular?

Esta é a decisão estratégica. Portugal pode privilegiar primeiro a integração no sistema ibérico e procurar posteriormente a integração europeia, ou construir progressivamente uma rede que faça estruturalmente parte do sistema ferroviário europeu. As estratégias têm vantagens, custos e riscos diferentes e produzem consequências durante décadas.

Blogue Fragmentos do Caos



A verdade nasce onde o pensamento é livre.

rede existente. Mas uma infraestrutura desta dimensão não deve ser avaliada apenas pela facilidade com que começa a funcionar. Portugal está a investir milhares de milhões numa ferrovia destinada a durar gerações. Talvez a pergunta decisiva não seja **quanto custa passar para a bitola europeia?** Talvez seja **quanto nos custa cada década em que ainda não estamos plenamente ligados a ela?** Há carris que podem ser deslocados e comboios que podem ser substituídos. Mas existe uma infraestrutura impossível de reconstruir: **o tempo perdido.**

Nota editorial

Esta é uma crónica de análise e opinião técnica. Reconhece os fundamentos operacionais da opção inicial por 1.668 mm, mas questiona se a avaliação económica incorpora suficientemente custos de oportunidade, efeitos de rede, concorrência e o valor da antecipação da interoperabilidade europeia. As conclusões valorativas pertencem ao autor.

Referências e leitura internacional

1. [União Europeia — Regulamento \(UE\) 2024/1679, Rede Transeuropeia de Transportes \(TEN-T\).](#)

Blogue Fragmentos do Caos



A verdade nasce onde o pensamento é livre.

interoperabilidade.

4. European Environment Agency — Sustainability of Europe's mobility systems 2025: Climate.
5. European Journal of Transport and Infrastructure Research — estudo sobre interoperabilidade ferroviária europeia.